

Exercices issus du site jaicompris.com**Exercice 1.1**

Traduire chaque phrase par une égalité :

1. 8 a pour image 5 par la fonction f
2. -2 est l'image de -5 par la fonction f
3. 7 est un antécédent de 4 par la fonction f

Exercice 1.2

Traduire par une phrase contenant le mot « image », puis contenant le mot « antécédent » :

1. $f(3) = 10$
2. $g(-4) = 0$
3. $f(5) = 7$

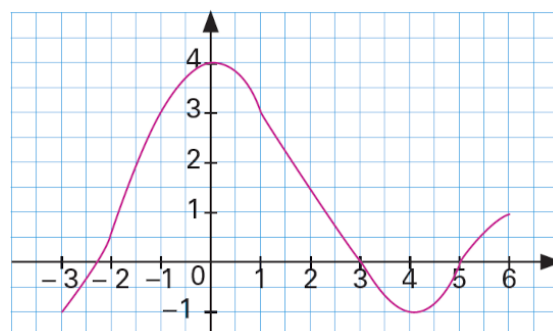
Exercice 1.3

Modélisez chaque situation à l'aide d'une fonction :

1. Le coût d'un trajet en taxi est de 0,75 € par kilomètre, plus la prise en charge de 4 €.
2. Le périmètre d'un rectangle de dimensions 4 cm et x cm.
3. L'aire d'un carré de côté x cm.

Exercice 1.4 f est la fonction définie par $f(x) = 3x - 1$.

1. Calculer $f(6)$.
2. Calculer l'image de 2.
3. Déterminer l'antécédent de 5.

Exercice 1.5

Lire :

1. L'image de 2 par f .
2. L'image de 6 par f .
3. $f(5)$.
4. Les antécédents de 3 par f .

Exercice 1.6Voici des informations sur une fonction h :

$$\begin{array}{ll} h(-3) = 3 & h(0) = -2 \\ h(-1) = 2 & h(1) = -2 \\ h(3) = 2 & h(5) = 0 \end{array}$$

Quelle est l'image par la fonction h des nombres -3, 0 et 5 ? : Citer un antécédent par la fonction h des nombres -2 et 3 : Citer un nombre dont l'image par h est 2.

Exercice 1.7

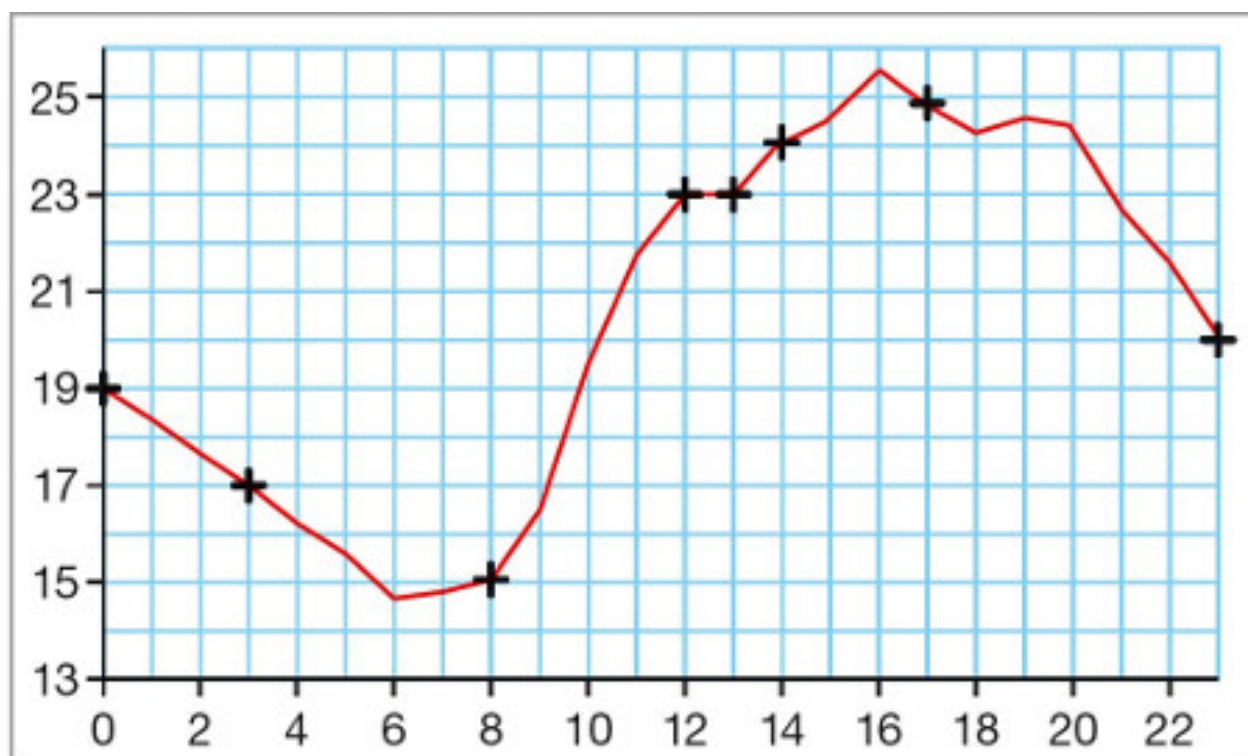
1. Recopier et compléter le tableau suivant :

Notation mathématique	En français
$f(7) = 2$	L'image de est
$f(8) = -3$	Un antécédent de est
$f(\dots) = \dots$	4 a pour image 5
$f(\dots) = \dots$	1 a pour antécédent -6

2. Traduire en français l'égalité $f(-3) = 4$ de deux façons différentes.

Exercice 1.8

Le graphique ci-dessous donne l'évolution de la température (en °C) à la station météo de Paris-Montsouris le 1er août 2020. On note T la fonction qui, à l'heure, associe la température en ce lieu.



1. Quelle légende peut-on écrire sur chaque axe ?
2. Lire et interpréter : $T(8)$, $T(12)$, $T(14)$.
3. Lire approximativement et interpréter les antécédents de 16 par la fonction T .